시스템과 상호작용

> 지구도, 날아가는 공도, 세포 하나도 — 홀로 있는 것은 없다.
> 연결과 상호작용의 눈으로 보면, 따로 놀던 현상들이 하나의 이야기가 된다.

시스템의 연결 — 이 단원의 큰 그림

지구시스템 (다섯 권역의 교환) → 판구조론 (움직이는 지권) → 중력과 운동 (낙하에서 위성까지) → 운동량·충격량 (충돌의 과학) → 생명 시스템 (세포와 물질대사) → 유전자 (정보의 흐름)

이 단원의 학습 지도

01 **지구시스템과 에너지·물질 순환** NOW — 10통과1-03-01
기권·수권·지권·생물권·외권 — 다섯 권역이 주고받는 지구

02 **판구조론과 지권의 변화** — 10통과1-03-02
판 경계 3종 — 지진과 화산은 왜 그곳에서 일어나는가

03 **중력과 운동** — 10통과1-03-03
자유 낙하에서 인공위성까지, 중력이 만드는 운동

04 **운동량과 충격량** — 10통과1-03-04
에어백과 안전모의 과학 — 충돌을 다스리는 법

05 **생명 시스템과 화학 반응** — 10통과1-03-05
세포 속 물질대사, 효소가 일하는 방식

06 **유전자에서 단백질까지** — 10통과1-03-06
세포 내 정보의 흐름 — DNA에서 형질이 되기까지

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 지구를 왜 '시스템'이라고 부를까? 태양계와는 무슨 관계일까? 개념 1
- 하늘·바다·땅·생명·우주 — 다섯 권역은 각각 어떻게 생겼을까? 개념 2·3
- 태풍·화산·밀물을 일으키는 에너지는 각각 어디서 올까? 개념 4
- 내가 마신 물 한 잔은 어제 어디에 있었을까? 힌트: 물은 돌고 돈다. 개념 5·6

"우리는 달을 탐사하러 갔지만, 정작 발견한 것은 지구였다." — 윌리엄 앤더스, 아폴로 8호 우주비행사

01 지구시스템과 에너지·물질 순환

성취기준 10통과1-03-01 권역 간 물질 순환·에너지 흐름 논증

1 시스템으로 보는 지구 — 태양계 속 지구

여러 구성 요소가 **서로 영향을 주고받으며 하나로 작동하는 집합**을 **시스템(계)**이라고 한다. 태양과 행성들이 중력으로 묶여 도는 **태양계**도 시스템이고, 지구는 그 **구성 요소**다. 그리고 시야를 지구로 좁히면, 지구 자체가 다시 여러 권역으로 이루어진 정교한 시스템 — **지구시스템**이다.

지구가 생명이 넘치는 시스템이 될 수 있었던 데는 태양계 안에서의 **위치**가 결정적이었다. 금성과 화성 사이 — 지구는 딱 좋은 자리에 있다.

	금성	지구	화성
조건	태양에 너무 가깝다	태양에서 **적당히 떨어져** 있고, **크기와 중력**이 적당하다	너무 작다
결과	끓어 버렸다	**물이 액체로 존재**하고, 대기를 붙잡아 둘 수 있었다	대기를 놓쳤다

표 1 | 태양계 속 지구의 자리 — 거리와 크기가 물과 대기를 정했다

지구시스템은 다섯 권역으로 나눈다. 대기의 **기권**, 물의 **수권**, 땅의 **지권**, 모든 생명의 **생물권**, 그리고 기권 바깥 우주 공간의 **외권**. 중요한 것은 다섯 권역이 **따로 놀지 않는다**는 사실이다 — 이번 소단원의 진짜 주제는 권역들 '사이'에서 벌어지는 일이다.



그림 1 | 시스템 속의 시스템 — 태양계의 구성 요소인 지구가, 다시 다섯 권역의 시스템이 된다

박찬쌤: "'시스템'이 어렵게 들리면 학교를 떠올려 — 교실·급식실·운동장이 따로 있어도 종소리 하나에 다 같이 움직이지? 서로 연결돼 하나로 굴러가면 그게 시스템이야."

● 날개 노트

시스템(계)
서로 영향을 주고받는 구성 요소들의 집합. 태양계·지구시스템·생명 시스템(이 단원 후반!) 모두 같은 눈으로 본다.

외권
기권 바깥의 우주 공간. 지구 자기장이 만드는 자기권이 태양에서 오는 해로운 입자를 막아 준다.

● 한눈에 암기

기·수·지·생·외 —
다섯 권역!
핵심은 '사이'의 교환

↺ 중학 과학 다시보기

수권과 해수 (중2)
지구 물의 대부분은 바닷물. 이 소단원에서는 물이 '권역 사이를 어떻게 오가는지'로 시야를 넓힌다.

2 하늘과 물 — 기권과 수권

기권은 지구를 둘러싼 대기의 층으로, **높이에 따른 기온 변화**를 기준으로 네 층으로 나눈다. 기온이 **내려가고-올라가고-내려가고-올라가는** 지그재그가 네 층의 경계다.

층	위로 갈수록	특징
대류권	기온이 낮아진다	공기가 활발히 뒤섞이고(대류), 수증기가 많아 **구름·비·눈 같은 기상 현상**이 모두 여기서 일어난다
성층권	오히려 따뜻해진다	**오존층**이 태양의 자외선을 흡수한다 — 그 열 때문에 따뜻해진다
중간권	다시 추워진다	유성이 타는 층
열권	뜨거워진다	태양 에너지를 직접 받는다 — 오로라의 무대

표 2 | 기권의 네 층 — 지표에서부터 차례로

수권은 지구의 모든 물이다. 대부분(약 97 %)은 **해수**이고, 나머지 담수도 대부분은 **빙하**로 얼어 있으며, 그다음이 지하수, 강과 호수의 물은 아주 조금이다. 우리가 쓸 수 있는 물이 생각보다 훨씬 귀한 이유다. 그 바닷물도 깊이에 따라 층을 이룬다(다음 쪽).



그림 2 | 기권의 지그재그 기온 구조와 수권의 구성 — 층의 간판(기상 현상·오존층)을 붙여 두자

> **시험엔 이렇게**
> 층별 '간판' 바꿔치기가 단골 — **기상 현상 = 대류권, 오존층 = 성층권, 유성 = 중간권, 오로라 = 열권.** 그리고 구분 기준은 기압이 아니라 **기온 변화**다.

✓ 바로바로 체크

1 기권의 네 층은 높이에 따른 기온 변화로 구분한다. (O , X)
2 구름과 비는 주로 성층권에서 만들어진다. (O , X)
3 수권에서 가장 많은 것은 해수이고, 담수의 대부분은 빙하이다. (O , X)

정답 1 O 2 X (대류권) 3 O

● 날개 노트

대류
따뜻한 것이 위로, 찬 것이 아래로 움직이며 뒤섞이는 현상. 대류권은 아래가 따뜻해 대류가 활발하다.

오존층
성층권의 오존 밀집 구역. 자외선을 흡수해 지상의 생명을 보호한다.

● 한눈에 암기

대-성-중-열,
기온은 ↓↑↓↑ 지그재그!
날씨는 맨 아래층에서만

2 바다도 층을 이룬다 — 해수의 층상 구조

기권을 기온으로 나누었듯이, 바닷물은 **깊이에 따른 수온 변화**를 기준으로 세 층으로 나눈다. 바다 표면은 태양 에너지를 받아 따뜻하지만 햇빛은 깊이 들어가지 못하므로, 아래로 갈수록 차가워진다. 맨 위 **혼합층**은 **바람이 해수를 뒤섞어** 깊이에 따라 수온이 거의 일정한 층이다. 바람이 강할수록 더 깊이 섞이므로 혼합층이 **두꺼워진다**.

그 아래 **수온 약층**은 깊어질수록 수온이 급격히 낮아지는 층이다. 위에 따뜻하고 가벼운 물, 아래에 차갑고 무거운 물이 놓여 **매우 안정**하므로 위아래로 잘 섞이지 않고, 혼합층과 심해층 사이의 물질과 에너지 교환을 막는다 — 위로 갈수록 따뜻한 기권의 성층권이 안정한 것과 같은 원리다. 대략 1000 m보다 깊은 **심해층**은 태양 에너지가 닿지 않아 수온이 낮고, 깊이·계절에 관계없이 거의 일정하다.

층의 모습은 **위도와 계절**에 따라 다르다. 저위도 바다는 표층 수온이 높아 수온 약층이 뚜렷하고, 바람이 강한 중위도 바다는 혼합층이 두껍다. 고위도 바다는 표층까지 차가워 위아래 수온 차가 작으므로 층상 구조가 거의 나타나지 않는다. 같은 바다에서도 여름에는 표층이 데워져 수온 약층이 뚜렷해지고, 바람이 강한 겨울에는 혼합층이 두꺼워진다.

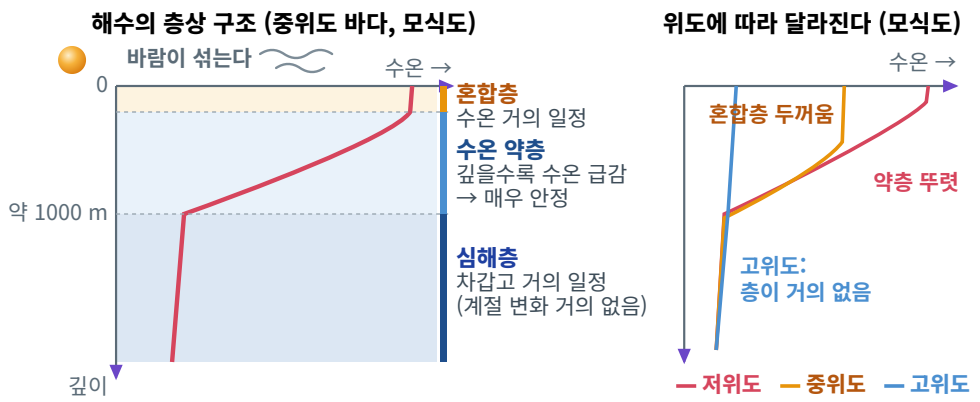


그림 3 | 해수의 층상 구조 — 바람이 섞는 혼합층, 안정한 수온 약층, 차갑고 일정한 심해층

> **! 시험엔 이렇게**
> 수온–깊이 그래프에서 **수온이 일정한 구간** = **혼합층·심해층**, **급하게 변하는 구간** = **수온 약층**. 단골 함정은 "바람이 강할수록 혼합층이 얇아진다"(X — 두꺼워진다), "수온 약층에서는 해수가 활발히 섞인다"(X — 매우 안정), "고위도 바다는 층상 구조가 뚜렷하다"(X).

✓ 바로바로 체크

1 혼합층은 바람에 의해 해수가 섞여 깊이에 따라 수온이 거의 일정하다. (O , X)
2 수온 약층에서는 위아래 해수가 활발하게 섞인다. (O , X)
3 고위도 바다는 표층까지 차가워 층상 구조가 거의 나타나지 않는다. (O , X)

정답 1 O 2 X (매우 안정해 잘 섞이지 않는다) 3 O

● 날개 노트

혼합층
바람이 표층 해수를 뒤섞어 수온이 거의 일정한 층. 바람이 강할수록 두껍다.

수온 약층(躍層)
'약(躍)'은 뛴다는 뜻 — 깊이에 따라 수온이 뛰듯이 급하게 낮아지는 층. 매우 안정해 위아래 교환을 막는다.

심해층
햇빛이 닿지 않는 깊은 바다. 수온이 낮고 계절·위도에 따른 차이가 거의 없다.

● 한눈에 암기

혼-약-심!
바람이 섞고, 약층은 뚜껑,
심해는 차고 일정

● 두 권역의 층

기권 4층 · 해수 3층
기권은 기온, 해수는 수온으로 나눈다. 위가 따뜻한 층(성층권·수온 약층)은 섞이지 않고 안정하다.

3 땅과 생명과 우주 — 지권·생물권·외권

지권은 지구의 땅 전체 — 겉의 얇은 **지각**부터 **맨틀**·**외핵**·**내핵**을 거쳐 중심까지다.

층	상태	특징
지각	고체	겉의 얇은 층
맨틀	고체	지권 부피의 약 80 % — 고체이지만 오랜 시간에 걸쳐 **서서히 대류**한다(이 움직임이 다음 소단원의 주인공, 판을 움직인다)
외핵	액체	철이 많은 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만든다
내핵	고체	지구의 중심

표 3 | 지권의 층상 구조 — 겉에서 중심 쪽으로

생물권은 지구의 **모든 생명체**다. 땅 위와 땅속, 바다와 하늘까지 — 생물이 사는 곳이면 어디든 생물권이며, 기권·수권·지권에 걸쳐 있다는 점이 특징이다. **외권**은 기권 바깥의 우주 공간으로, 지구 자기장이 만드는 **자기권**이 태양에서 날아오는 해로운 입자들을 막아 생물권의 방패가 되어 준다.

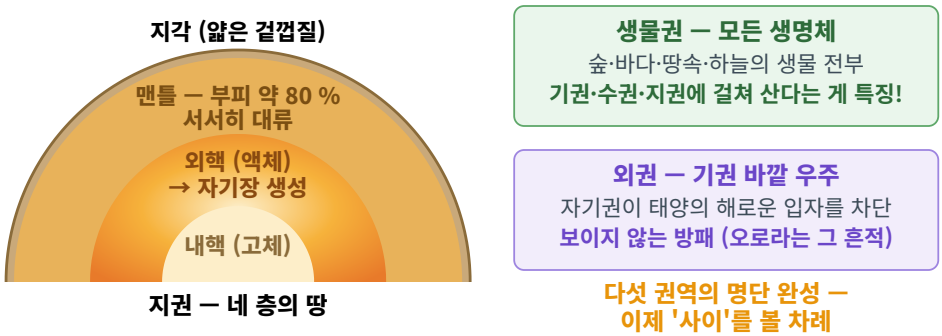


그림 4 | 지권의 층상 구조와 생물권·외권 — 외핵의 흐름이 만든 자기장이 외권에서 방패가 된다

박찬쌤

"지권 네 층은 '지-맨-외-내'로 리듬 타면 끝. 단, 액체는 외핵 하나뿐이라는 것, 부피 1등은 맨틀이라는 것 — 이 둘이 시험 포인트야."

✓ 바로바로 체크

1 지권에서 부피가 가장 큰 층은 맨틀이다. (O , X)

2 내핵은 액체 상태이다. (O , X)

3 생물권은 기권·수권·지권에 걸쳐 분포한다. (O , X)

정답 1 O (지권 부피의 약 80 %) 2 X (액체는 외핵, 내핵은 고체) 3 O

● 날개 노트

맨틀의 대류

고체인 맨틀이 아주 느리게 (1년에 수 cm) 흐르는 현상. 판을 움직이는 원동력이다.

자기권

지구 자기장이 미치는 공간. 태양풍 입자를 막고, 일부가 극지방으로 들어와 오로라가 된다.

● 한눈에 암기

지각-맨틀-외핵-내핵
액체는 외핵 하나!
부피 1등은 맨틀

4 지구시스템을 움직이는 세 에너지원

권역들을 움직이게 하는 에너지는 어디서 올까? 출처는 딱 셋이다. 압도적 1위는 **태양 에너지**, 2위는 **지구 내부 에너지**다. 3위는 달과 태양의 인력이 만드는 **조력 에너지** — 양은 가장 적지만 **밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다. 셋의 담당 구역을 정확히 나누는 것이 이 개념의 전부다.

에너지원	어디서 오나	무슨 일을 하나
태양 에너지	태양	바닷물을 증발시켜 **구름과 비를 만들고**, 바람을 일으키고, 광합성으로 생물권을 먹여 살린다 — 지표에서 일어나는 **자연 현상 대부분의 동력**
지구 내부 에너지	방사성 원소가 붕괴하며 내는 열 + 지구가 탄생할 때 생겨 아직 남은 열	**맨틀을 대류시켜 판을 움직이고** 지진과 화산을 일으킨다 (풍화·침식은 태양 에너지와 중력의 몫)
조력 에너지	달과 태양의 인력	**밀물과 썰물**을 일으켜 갯벌 생태계를 부양한다

표 4 | 지구시스템의 세 에너지원 — 하늘·물·생명은 태양, 땅속은 지구 내부, 바닷가의 하루 두 번 드나듦은 조력

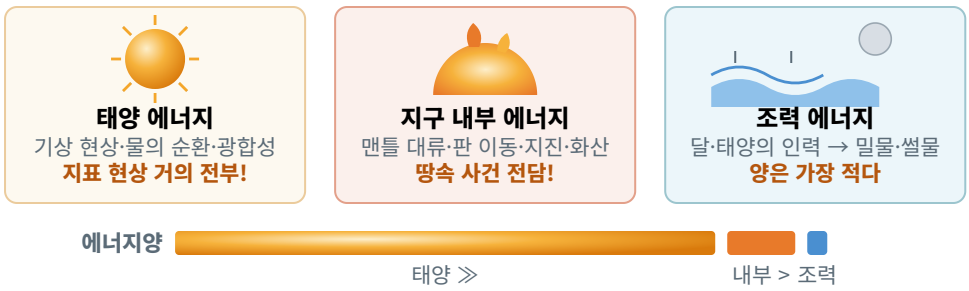


그림 5 | 세 에너지원의 담당 구역과 크기 — 태양 ≫ 지구 내부 > 조력

! 시험엔 이렇게

담당 바꿔치기가 단골 — "화산은 태양 에너지로"(X), "물의 순환은 지구 내부 에너지로"(X). **현상을 보면 에너지원이 나온다: 하늘·물·생명=태양 / 땅속=내부 / 밀물·썰물=조력.**

✓ 바로바로 체크

1 지구시스템의 에너지원 중 양이 가장 많은 것은 태양 에너지이다. (O , X)

2 지진과 화산 활동의 에너지원은 태양 에너지이다. (O , X)

3 밀물과 썰물은 조력 에너지가 일으킨다. (O , X)

정답 1 O (압도적 1위 — 지표 현상의 동력) 2 X (지구 내부 에너지) 3 O

● 날개 노트

지구 내부 에너지의 출처

방사성 원소의 붕괴열과 지구 탄생 때 남은 열(원시 열). 지구 중성미자 관측(2011)으로는 대략 절반씩이다.

조석

밀물과 썰물로 해수면이 하루 약 두 번 오르내리는 현상. 서해 갯벌이 그 무대다.

● 궁금해?

태양이 멈춘다면

바람도 비도 광합성도 멈춘다. 그러나 화산과 지진은 계속된다 — 에너지원이 다르기 때문이다.

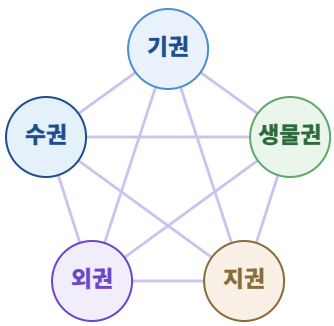
5 권역들은 끊임없이 주고받는다

다섯 권역은 국경이 닫힌 나라들이 아니다. **물질과 에너지가 쉼 없이 국경을 넘는다** — 이것이 **지구시스템의 상호작용**이다. 바닷물이 증발해 구름이 되는 것은 **수권→기권**, 그 비가 땅을 깎아 계곡을 만드는 것은 **수권→지권**, 화산이 화산재와 기체를 내뿜는 것은 **지권→기권**의 상호작용이다.

생물권은 그중에서도 가장 부지런한 교환원이다 — **한 그루 나무가 네 권역과 동시에 거래하는 셈**이다. 하나의 권역에서 생긴 변화는 이 연결망을 타고 다른 권역으로 번진다 — 그래서 지구를 '시스템'으로 봐야 하는 것이다.

식물이	무엇을 주고받나	권역
광합성	기권의 이산화 탄소를 마시고 산소를 내놓는다	기권 ↔ 생물권
뿌리	지권의 물과 양분을 빨아들인다	지권 → 생물권
증산	잎으로 수증기를 내보낸다	생물권 → 기권

표 5 | 한 그루 나무의 거래 — 식물이 권역들과 주고받는 것



모든 권역 쌍이 연결되어 있다

상호작용 읽는 법 — "무엇이 어디로?"

- 증발 (바닷물→수증기) : **수권 → 기권**
- 강물의 침식 (땅을 깎음) : **수권 → 지권**
- 화산 분출 (재·기체) : **지권 → 기권**
- 광합성 (CO_2 흡수) : **기권 → 생물권**
- 오로라 (태양 입자 유입) : **외권 → 기권**

이동한 '물질(또는 에너지)'을 따라가면 권역 쌍이 저절로 나온다

그림 6 | 다섯 권역의 연결망 — 상호작용 문제는 '이동한 것'을 추적하면 풀린다

박찬쌤

"상호작용 문제에서 권역 이름부터 고르지 마. '뭐가 움직였지?'를 먼저 물어 — 물이면 수권이 끼고, 화산재면 지권이 낀다. 이동 물질 추적, 그게 공식이야."

✓ 바로바로 체크

1 바닷물의 증발은 수권과 기권의 상호작용이다. (O , X)

2 화산 분출로 화산재가 대기로 퍼지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다. (O , X)

3 한 권역의 변화는 그 권역 안에서만 영향을 미친다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (연결망을 타고 다른 권역으로 번진다)

● 날개 노트

증산 작용

식물이 뿌리로 흡수한 물을 잎의 기공으로 수증기 형태로 내보내는 것. 생물권→기권의 물 이동이다.

석회동굴

지하수가 석회암(지권)을 오랜 세월 녹여 만든다 — 수권과 지권의 합작품.

● 한눈에 암기

권역 쌍 찾기 =
"이동한 물질을 따라가라!"

6 물질은 돌고, 에너지는 흐른다

권역 사이의 교환을 길게 이어 붙이면 **순환**이 보인다. 대표가 **물의 순환**이다. ① 태양 에너지가 바닷물을 증발시키면(수권→기권), ② 수증기는 구름이 되어 비와 눈으로 내리고(기권→수권·지권), ③ 강과 지하수로 흘러 다시 바다로 돌아간다. 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 **지구 전체의 양은 거의 일정**하다.

탄소의 순환도 같다. 기권의 이산화 탄소는 광합성으로 생물권에 들어왔다가 호흡으로 돌아가고, 바다에 녹아 탄산 이온이 되며(수권), 오랜 세월 석회암과 화석 연료로 지권에 저장된다. 화산 가스는 지권의 탄소를 기권으로 내보내고, 인간이 화석 연료를 태우는 것은 **지권의 오래된 탄소 창고를 기권으로 여는 일**이다(그 결과는 통합과학2에서 만난다).

한편 **에너지는 순환하지 않고 흐른다**. 태양 에너지는 저위도(적도 쪽)에 남고 고위도(극 쪽)에 모자라는데, 이 불균형을 **대기와 해수의 순환**이 실어 날라 지구 전체의 균형을 지킨다.

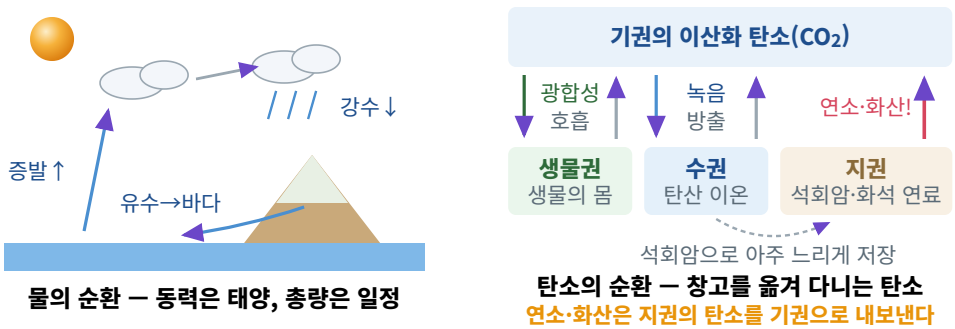


그림 7 | 물과 탄소의 순환 — 물질은 권역 사이를 돌고, 그 동력은 태양 에너지다

알 알짜 정리 ① — 지구시스템 한 장 요약

- √ 다섯 권역: **기권**(대류·성층·중간·열권) / **수권**(해수 97 %, 혼합층·수온 약층·심해층) / **지권**(지각·맨틀·외핵·내핵) / **생물권** / **외권**
- √ 에너지원: **태양**(지표 현상 대부분) ≫ **지구 내부**(지진·화산) > **조력**(밀물·썰물)
- √ **물질은 순환**(총량 일정), **에너지는 흐른다** (저위도→고위도, 대기·해수 운반)

✓ 바로바로 체크

1 물의 순환을 일으키는 근본 에너지원은 태양 에너지이다. (O , X)
2 화석 연료의 연소는 지권의 탄소를 기권으로 이동시킨다. (O , X)
3 대기와 해수의 순환은 고위도의 남는 열을 저위도로 옮긴다. (O , X)

정답 1 O (바닷물 증발 → 구름 → 비) 2 O 3 X (저위도의 남는 열을 고위도로)

● 날개 노트

에너지 불균형
둥근 지구는 적도가 햇빛을 수직으로, 극은 비스듬히 받는다. 그래서 저위도는 남고 고위도는 모자란다.

해류
바닷물의 큰 흐름. 바람과 함께 저위도의 열을 고위도로 나르는 지구의 난방 배관이다.

물의 수지
바다는 증발량 > 강수량, 육지는 강수량 > 증발량. 그 차이만큼 강물이 바다로 흘러가 지구 전체로는 증발량 = 강수량이다.

해양 산성화
대기의 이산화 탄소가 바다에 많이 녹아 바닷물이 산성 쪽으로 변하는 현상. 산호·조개가 탄산 칼슘 껍데기를 만들기 어려워진다 — 기권의 변화가 수권·생물권으로 번진다.

● 앱 연동

앱에서 이어서!
박찬 과학 앱에서 소단원 III-01을 선택하면 알짜 요약과 추가 문제를 볼 수 있다.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석

태풍 — 지구시스템 상호작용의 종합 무대

자료

다음은 태풍의 일생을 지구시스템의 눈으로 정리한 것이다.

단계	무슨 일이 일어나나	상호작용하는 권역
발생	따뜻한 바다에서 수증기가 대량 증발하며 에너지를 공급한다	**수권 → 기권**
발달·이동	강한 바람과 폭우가 만들어진다	**기권 → 수권·지권**
상륙	산사태와 침식이 일어나고, 생태계와 사람이 피해를 입는다	**기권 → 지권·생물권**
소멸 후	바닷물이 뒤섞여 표층과 심층의 열이 교환되고, 강수가 물 부족을 해소하기도 한다	수권 내부·전 권역

해석의 3단계

1. **에너지의 출처부터** — 태풍의 연료는 따뜻한 바닷물이 증발하며 내놓는 열이고, 그 바닷물을 데운 것은 **태양 에너지**다. 근본 에너지원 질문의 답은 언제나 출처의 출처까지 거슬러 간다.
2. **단계마다 '이동한 것' 추적** — 수증기(수권→기권), 비(기권→수권·지권), 무너진 흙(지권 내 이동). 이동 물질을 짚으면 권역 쌍이 저절로 나온다.
3. **영향의 양면 읽기** — 태풍은 재해이지만, 지구 전체로는 **저위도의 남는 열을 고위도로 나르는 에너지 수송**의 한 방법이기도 하다. '피해/역할'을 나눠 서술하면 논증형 문항의 답이 된다.

결론

태풍 하나에 다섯 권역의 상호작용과 에너지 흐름이 모두 들어 있다. 지구시스템 문항의 자료가 무엇이든 — 화산이든 장마든 — **에너지의 출처, 이동한 물질, 영향받는 권역** 세 가지를 차례로 짚으면 풀린다.

> ⓘ **시험엔 이렇게**
> "태풍의 에너지원은 지구 내부 에너지다"(X — 태양), "태풍은 지구 에너지 불균형을 심화시킨다"(X — 해소를 돕는다). **재해** = **시스템의 열 운반 장치**라는 이중성이 최고난도 포인트다.

직접 해보기 — 오늘 하루 상호작용 사냥

오늘 하루에서 권역 상호작용 세 가지를 찾아 "무엇이 어디에서 어디로"의 형식으로 적어 보자. 아침 이슬(기권→지권), 화분에 준 물이 마르는 것(지권→기권), 내가 마신 물(수권→생물권)… 지구시스템 수업은 사실 창밖에서 매일 열리고 있다.

시험에 나오는 보강 **모호면과 두 지각 · 물 수지 계산 · 위도별 에너지 · 상호작용 사례와 탄소 저장소**

지각과 모호면 — 대륙 지각과 해양 지각

대륙을 이루는 **대륙 지각**은 주로 **화강암질** 암석으로, 평균 두께가 약 35 km이고 산맥 아래에서는 더 두껍다. 바다 밑의 **해양 지각**은 주로 **현무암질** 암석으로, 두께가 약 5~10 km로 얇다. 밀도는 대륙 지각이 약 2.7 g/cm³, 해양 지각이 약 3.0 g/cm³으로 **해양 지각이 더 얇고, 밀도는 더 크다**. 지각과 맨틀의 경계면은 지진파 속도가 갑자기 빨라지는 면으로, **모호면**(모호로비치치 불연속면)이라 한다. 그래서 모호면은 대륙 아래에서 깊고 바다 아래에서 얕다.



그림 보강 1 | 대륙 지각은 두껍고 가벼우며, 해양 지각은 얇고 무겁다 — 모호면은 대륙 아래에서 깊다(가로 길이는 줄여 그림)

한 줄 정리: 대륙 지각 = 화강암질 · 약 35 km · 약 2.7 g/cm³ / 해양 지각 = 현무암질 · 약 5~10 km · 약 3.0 g/cm³ · 경계면은 모호면

물 수지 — 들어온 만큼 나간다

물의 총량은 거의 일정하므로 어느 곳을 정해도 **들어오는 물의 양 = 나가는 물의 양**이 성립한다. 이를 **물 수지**라 한다. 바다는 증발량이 강수량보다 많은데, 모자라는 만큼 육지에서 강물과 지하수가 흘러든다(**바다: 증발량 = 강수량 + 유입량**). 육지는 강수량이 증발량보다 많아, 남는 만큼 바다로 흘려보낸다(**육지: 강수량 = 증발량 + 유출량**). 그림은 지구 전체 증발량을 100으로 둔 어림 모형이다(전체 증발량 = 전체 강수량).



그림 보강 2 | 육지: 강수 22 = 증발 14 + 유출 8 · 바다: 증발 86 = 강수 78 + 유입 8 · 전체: 증발 100 = 강수 100 (어림 상댓값)

한 줄 정리: 물 수지 = 들어온 양 = 나간 양 · 바다는 증발 > 강수, 육지는 강수 > 증발, 그 차이를 강물이 메운다

위도별 에너지 — 남는 곳에서 모자란 곳으로

지구는 둥글어서 저위도는 햇빛을 거의 수직으로, 고위도는 비스듬히 받는다. 그래서 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지는 적도에서 극으로 갈수록 크게 줄어든다. 반면 지구가 우주로 내보내는 지구 복사 에너지는 위도에 따른 차이가 그보다 작다. 그 결과 중위도 부근을 경계로 **저위도는 에너지가 남고(과잉), 고위도는 모자란다(부족)**. 그런데도 저위도가 계속 뜨거워지고 고위도가 계속 차가워지지 않는 것은 **대기와 해수의 순환**이 남는 에너지를 고위도로 실어 나르기 때문이다. 이 운반이 없다면 적도와 극의 기온 차는 지금보다 훨씬 클 것이다.

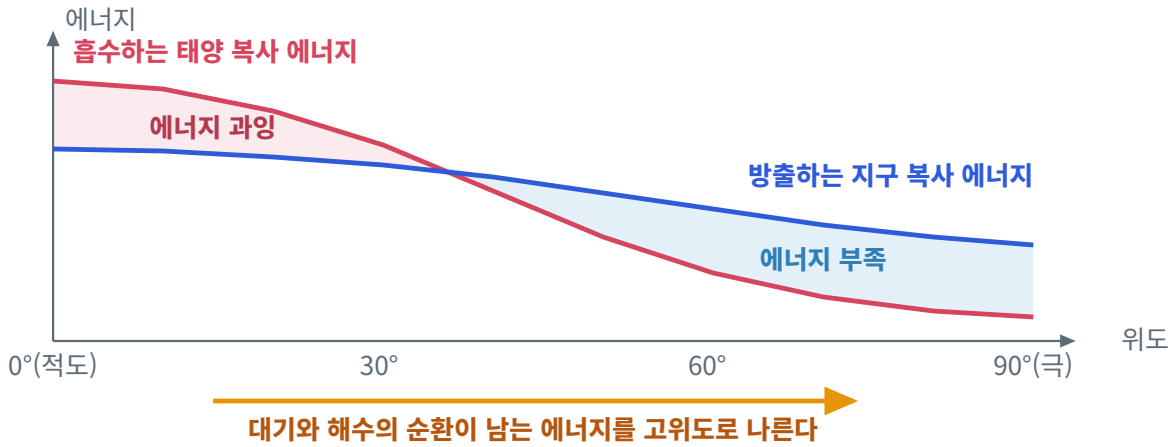


그림 보강 3 | 저위도는 흡수 > 방출(과잉), 고위도는 흡수 < 방출(부족) — 그 차이를 대기와 해수가 운반한다(모양만 나타낸 그래프)

> **한 줄 정리: 저위도 = 에너지 과잉, 고위도 = 부족 → 대기와 해수의 순환이 저위도에서 고위도로 에너지를 나른다**

권역 상호작용 사례표 · 탄소는 어디에 가장 많을까

상호작용 문제는 **무엇이 어느 권역에서 어느 권역으로 옮겨 갔는지**를 찾으면 풀린다. 자주 나오는 사례를 짝지어 두자.

사례	상호작용하는 권역
바닷물이 증발하여 구름이 된다	수권 → 기권
바람이 불어 파도가 생긴다 / 파도가 해안 절벽을 깎는다	기권 → 수권 / 수권 → 지권
화산이 분출하여 화산재와 기체가 대기로 퍼진다	지권 → 기권
식물이 광합성으로 공기 중 이산화 탄소를 흡수한다	기권 → 생물권
지하수가 석회암을 녹여 석회 동굴을 만든다	수권 → 지권
유성체가 대기에서 타며 별똥별이 된다	외권 → 기권

탄소는 어느 권역에 가장 많이 저장되어 있을까? **지권이 압도적으로 많고, 그다음이 수권이며, 기권과 생물권은 그보다 훨씬 적다**. 지권에는 석회암 같은 탄산염 암석과 화석 연료로, 수권에는 바닷물에 녹은 형태로 탄소가 들어 있다. 화석 연료를 태우면 지권에 오래 갇혀 있던 탄소가 기권으로 빠르게 옮겨 간다.

> **한 줄 정리: 상호작용은 '이동한 것'의 출발 권역 → 도착 권역 · 탄소 저장량은 지권 ≫ 수권 ≫ 기권·생물권**

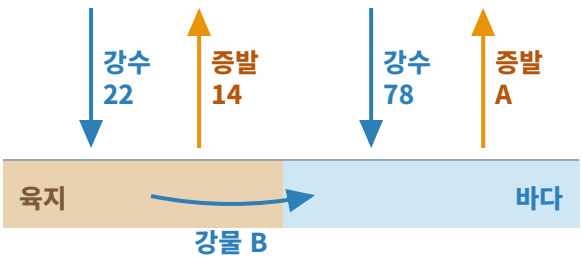
보강 문제

1 해양 지각은 대륙 지각보다 두껍고 밀도가 작다. (O , X) ●○○

2 지구 전체에서 일정 기간 동안 증발한 물의 양은 같은 기간 동안 내린 강수량과 거의 같다. (O , X) ●○○

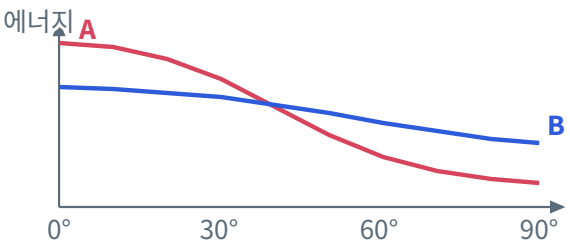
3 지각과 맨틀의 경계면으로, 지진파의 속도가 갑자기 빨라지는 면을 _____(이)라고 한다. ●○○

4 자료 그림은 지구 전체의 물의 순환을 상댓값(전체 증발량 = 100)으로 나타낸 모형이다(그림 보강 2와 같은 값). A와 B에 알맞은 값을 옳게 짝 지은 것은? ●●○



① A 78, B 8 ② A 86, B 8 ③ A 86, B 14
④ A 92, B 8 ⑤ A 100, B 22

5 자료 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지(A)와 방출하는 지구 복사 에너지(B)를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 적도 부근은 에너지가 부족하다.
② 위도 60°~90°에서는 A가 B보다 많다.
③ 대기와 해수가 저위도의 에너지를 고위도로 옮긴다.
④ 불균형의 주원인은 지구 내부 에너지이다.
⑤ 운반이 없으면 적도와 극의 기온 차가 준다.

6 지구시스템의 상호작용 사례와 상호작용하는 권역을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

① 바닷물이 증발해 구름이 된다. — 수권과 지권
② 화산 가스가 대기로 퍼진다. — 지권과 기권
③ 나무가 광합성으로 이산화 탄소를 흡수한다. — 생물권과 수권
④ 파도가 해안 절벽을 깎는다. — 기권과 생물권
⑤ 지하수가 석회 동굴을 만든다. — 기권과 지권

7 자료 표는 지각 A와 B의 특징을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 대륙 지각과 해양 지각 중 하나이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

지각	두께	밀도
A	평균 약 35 km	약 2.7 g/cm³
B	약 5~10 km	약 3.0 g/cm³

보 기
ㄱ. A는 대륙 지각이다.
ㄴ. B는 주로 화강암질 암석으로 이루어져 있다.
ㄷ. A와 B 모두 모호면 아래에 맨틀이 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 지구시스템에서 탄소의 저장과 이동에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 탄소가 가장 많이 저장된 권역은 지권이다.
ㄴ. 화석 연료를 태우면 지권의 탄소가 기권으로 간다.
ㄷ. 수권의 탄소 저장량은 기권보다 적다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 X 해양 지각(약 5~10 km)은 대륙 지각(평균 약 35 km)보다 얇고, 밀도(약 3.0 g/cm³)는 대륙 지각(약 2.7 g/cm³)보다 크다.

2 O 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 총량이 거의 일정하므로 지구 전체로는 증발량 = 강수량이다.

3 **모호면** 모호로비치치가 지진파 속도가 갑자기 바뀌는 깊이로 찾아낸 지각과 맨틀의 경계면이다.

4 ② 육지: 강수 22 = 증발 14 + 강물 B → B = 22 − 14 = 8. 바다: 증발 A = 강수 78 + 강물 8 = 86. 확인: 전체 증발 86 + 14 = 100 = 전체 강수 78 + 22.

바로알기

① A = 78은 바다의 강수량이다. 바다는 증발량이 강수량보다 많다.
③ B = 14는 육지의 증발량이다. 유출량은 강수 − 증발 = 8이다.
④ 92는 강수 78에 육지 증발 14를 더한 값이다. 바다로 더해지는 것은 강물 8이다.
⑤ 100은 지구 전체 증발량, 22는 육지 강수량이다.

5 ③ 저위도는 A > B(과잉), 고위도는 A < B(부족)이며, 그 차이를 대기와 해수의 순환이 고위도로 운반한다.

바로알기

① 적도 부근은 A > B라 에너지가 남는다.
② 고위도에서는 A가 B보다 적다(부족).
④ 불균형은 위도에 따라 받는 태양 복사 에너지의 양이 달라서 생긴다.
⑤ 운반이 없으면 저위도는 더 뜨거워지고 고위도는 더 차가워져 기온 차가 커진다.

6 ② 화산 가스는 지권에서 기권으로 이동한다.

바로알기

① 바닷물(수권)이 수증기가 되어 기권으로 가므로 수권과 기권이다.
③ 공기 중 이산화 탄소(기권)가 나무(생물권)로 들어가므로 기권과 생물권이다.
④ 바닷물(수권)이 절벽(지권)을 깎으므로 수권과 지권이다.
⑤ 지하수(수권)가 석회암(지권)을 녹여 동굴을 만드므로 수권과 지권이다.

7 ③ ㄱ: 두껍고 밀도가 작은 A가 대륙 지각이다. ㄷ: 대륙 지각과 해양 지각 모두 아래가 모호면이고 그 아래가 맨틀이다(모호면의 깊이만 다르다).

바로알기

ㄴ 얇고 밀도가 큰 B는 해양 지각으로, 주로 현무암질 암석이다. 화강암질은 대륙 지각이다.

8 ③ ㄱ: 석회암 같은 탄산염 암석과 화석 연료에 든 지권의 탄소가 가장 많다. ㄴ: 화석 연료의 연소는 지권의 탄소를 이산화 탄소로 바꾸어 기권으로 보낸다.

바로알기

ㄷ 바닷물에는 녹은 탄소가 매우 많아, 수권의 탄소 저장량은 기권보다 훨씬 많다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 지구시스템은 태양계라는 더 큰 시스템의 구성 요소이다. (O , X)

2 지구시스템의 에너지원 중 가장 많은 양을 차지하는 것은 지구 내부 에너지이다. (O , X)

3 물의 순환 과정에서 지구 전체의 물의 양은 거의 일정하게 유지된다. (O , X)

4 지구를 둘러싼 대기의 층인 _____은 높이에 따른 기온 변화를 기준으로 네 층으로 구분한다.

5 지권에서 부피가 가장 큰 층은 _____이다.

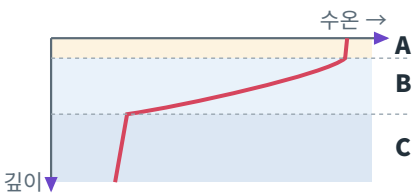
6 맨틀 대류와 지진·화산 활동을 일으키는 에너지원은 _____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 **자료** 그림은 어느 해역의 깊이에 따른 수온 분포와 해수의 세 층 A~C를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 2 (해수의 층상 구조)



① A는 바람의 영향을 받지 않아 수온이 일정하다.
② B는 깊어질수록 수온이 급격히 낮아지는 층이다.
③ B에서는 위아래의 해수가 활발하게 섞인다.
④ C의 수온은 계절에 따라 크게 변한다.
⑤ 바람이 강해지면 A의 두께는 얇아진다.

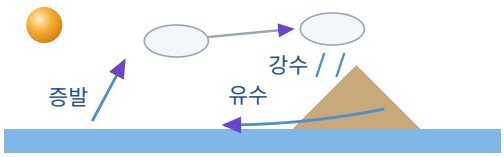
8 지구시스템에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과1-03-01 | 개념 1

① 지구는 태양계라는 시스템을 이루는 구성 요소이다.
② 지구시스템은 기권·수권·지권의 세 권역뿐이다.
③ 외권은 지구 중심부의 핵을 가리키는 말이다.
④ 각 권역은 서로 영향을 주지 않고 따로 변한다.
⑤ 액체 물의 존재는 태양과의 거리와 관계없다.

9 **자료** 그림은 물의 순환을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 6



① 순환의 근본 에너지원은 지구 내부 에너지이다.
② 순환 과정에서 지구 전체 물의 양은 점점 줄어든다.
③ 증발은 물이 수권에서 지권으로 이동하는 과정이다.
④ 생물권은 물의 순환에 관여하지 않는다.
⑤ 순환의 근본 에너지원은 태양 에너지이다.

10 중요 지구시스템의 에너지원에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-03-01 | 개념 4

보 기
ㄱ. 태양 에너지는 기상 현상과 물의 순환 등 지표의 자연 현상 대부분을 일으킨다.
ㄴ. 지구 내부 에너지는 맨틀을 대류시켜 지진과 화산 활동을 일으킨다.
ㄷ. 조력 에너지는 세 에너지원 중 양이 가장 많다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

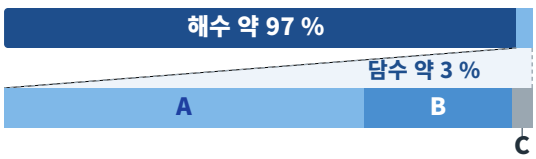
11 중요 다음 중 수권과 기권 사이의 상호작용에 해당하는 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 5

① 화산이 분출하여 화산재가 대기로 퍼진다.
② 바닷물이 증발하여 수증기가 된다.
③ 강물이 흐르며 땅을 깎아 계곡을 만든다.
④ 식물이 광합성으로 이산화 탄소를 흡수한다.
⑤ 태양에서 온 입자가 오로라를 만든다.

12 자료 그림은 수권을 이루는 물의 부피비를 나타낸 것이다. A~C는 빙하, 지하수, 강·호수 등을 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 2



보 기
ㄱ. 수권의 물은 대부분 해수이다.
ㄴ. A는 지하수이다.
ㄷ. B는 고체 상태로 존재한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 다음은 지권의 구조에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 3

학생 A : 지권에서 액체 상태인 층은 내핵이야.
학생 B : 맨틀은 고체이지만 아주 느리게 대류해.
학생 C : 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만들어.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 탐구 다음은 식물을 이용한 실험이다.

[과정] (가) 잎이 달린 나뭇가지 A와 잎을 모두 떼어 낸 나뭇가지 B를 같은 양의 물이 담긴 눈금실린더에 각각 꽂고, 물 표면에 식용유를 조금 떨어뜨린다.
(나) A와 B에 투명한 비닐봉지를 각각 씌우고 햇빛이 드는 곳에 하루 동안 둔다.
[결과] A의 물이 B보다 훨씬 많이 줄었고, A의 비닐봉지 안쪽에만 물방울이 많이 맺혔다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

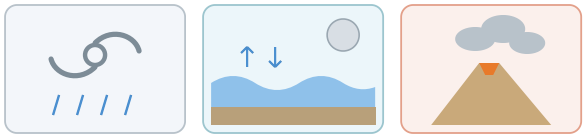
10통과1-03-01 | 개념 5, 탐구

보 기
ㄱ. 식용유는 눈금실린더의 물이 표면에서 직접 증발하는 것을 막는다.
ㄴ. A의 비닐봉지 안쪽에 맺힌 물방울은 잎에서 빠져나온 수증기가 응결한 것이다.
ㄷ. 잎을 통한 물의 이동은 생물권에서 기권으로의 이동에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 그림의 현상 (가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 4



(가) 태풍의 폭우 (나) 갯벌의 밀물·썰물 (다) 화산 분출

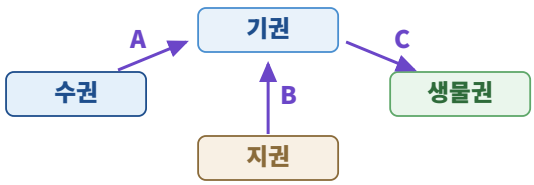
보 기

ㄱ. (가)의 에너지원은 지구 내부 에너지이다.
ㄴ. 에너지양은 (나)의 에너지원이 (다)보다 많다.
ㄷ. (다)는 지구 내부 에너지로 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 중요 자료 그림은 권역 사이에서 물질이 이동하는 과정 A~C를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 5



보 기

ㄱ. 강물이 흐르며 땅을 깎는 것은 A에 해당한다.
ㄴ. 화산 가스가 대기로 퍼지는 것은 B에 해당한다.
ㄷ. 식물의 광합성은 C에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 물질 순환과 에너지 흐름에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01 | 개념 6

보 기

ㄱ. 물의 총량은 순환 과정에서 거의 일정하다.
ㄴ. 에너지는 물질처럼 권역 사이를 돌며 순환한다.
ㄷ. 화석 연료의 연소로 탄소가 지권에 저장된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 서술형 지구를 하나의 '시스템'으로 보는 까닭을 **'구성 요소'**, **'상호작용'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-03-01 | 개념 1·5

19 중요 서술형 태양 에너지가 지구에 더 이상 도달하지 않는다고 가정할 때, 물의 순환과 화산 활동은 각각 어떻게 될지 그 까닭과 함께 **'태양 에너지'**, **'지구 내부 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-01 | 개념 4

20 서술형 인간이 화석 연료를 많이 태우면 대기 중 이산화 탄소의 양이 늘어나는 까닭을 **'지권'**, **'기권'**, **'탄소'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

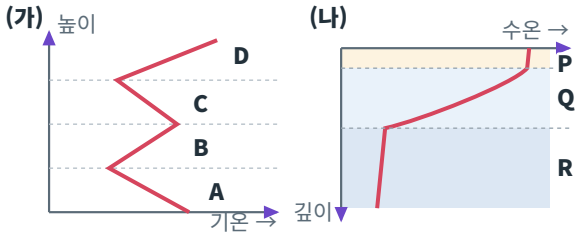
10통과1-03-01 | 개념 6

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 그림 (가)는 높이에 따른 기온 분포로 나눈 기권의 층 A~D를, (나)는 중위도 어느 해역에서 깊이에 따른 수온 분포로 나눈 해수의 층 P~R를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01 | 개념 2 (기권·해수의 층상 구조)



보 기

ㄱ. A와 P에서는 모두 물질이 활발히 섞인다.
ㄴ. B와 Q는 모두 안정한 층이다.
ㄷ. 바람이 강해지면 P의 두께는 얇아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 지구시스템에서 탄소가 이동하는 과정의 일부를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-01 | 개념 5·6



보 기

ㄱ. 광합성은 기권의 탄소를 생물권으로 옮긴다.
ㄴ. 연소는 지권의 탄소를 기권으로 옮긴다.
ㄷ. 탄소는 순환하므로 대기 중 이산화 탄소의 양은 인간 활동과 관계없이 일정하다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 지구의 두 지역 A, B에 같은 폭의 햇빛이 도달하는 모습을, (나)는 태풍이 발생하여 이동하는 경로를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-01 | 개념 6, 자료 파헤치기



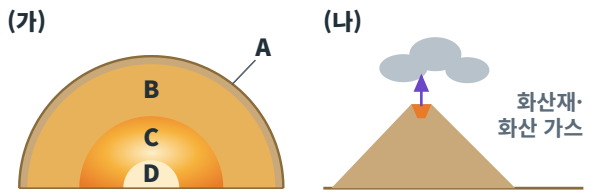
보 기

ㄱ. 단위 면적당 태양 에너지는 A가 B보다 많다.
ㄴ. (나)의 태풍은 (가)의 A 쪽에 남는 열을 B 쪽으로 옮기는 데 한몫한다.
ㄷ. 태풍 에너지의 근본 출처는 태양 에너지이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림 (가)는 지권의 층상 구조를, (나)는 화산이 분출하는 모습을 나타낸 것이다. A~D는 지권의 네 층이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01 | 개념 3 (개념 4·5 연계)



보 기

ㄱ. (가)에서 부피가 가장 큰 층은 A이다.
ㄴ. (나)에서 화산재가 대기로 퍼지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다.
ㄷ. (나)의 화산 활동과 (가)에서 B의 대류는 같은 에너지원에 의해 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 자료 표는 세 지점 P~R에서 모호면까지의 깊이를 나타낸 것이다(예시 값). R의 깊이는 해수면에서 잰 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

지점	지형	모호면 깊이
P	대륙의 평지	약 35 km
Q	높은 산맥	약 60 km
R	대양(바다 깊이 약 4 km)	약 11 km

보 기

ㄱ. R의 지각 두께는 약 11 km이다.
ㄴ. P의 지각은 R의 지각보다 밀도가 작다.
ㄷ. Q에서 모호면이 깊은 것은 산맥 아래 지각이 더 두껍기 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 자료 표는 어느 호수의 1년 동안의 물 수지이다(단위: 만 m^3). 이 호수의 물의 양은 1년 동안 변하지 않았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

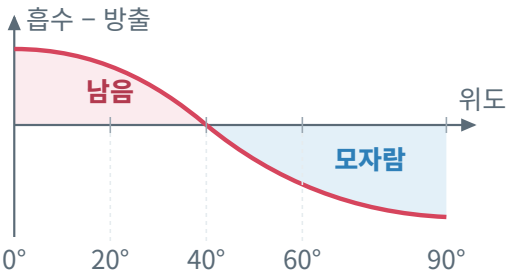
들어온 물	양	나간 물	양
강물 유입	300	증발	250
강수	100	강물 유출	㉠

보 기

ㄱ. ㉠은 150이다.
ㄴ. 이 호수에서 증발로 나가는 물은 강물로 나가는 물보다 많다.
ㄷ. 다른 조건이 같을 때 증발량만 늘면, 들어오는 물이 나가는 물보다 많아진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 자료 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 복사 에너지에서 방출하는 지구 복사 에너지를 뺀 값을 모양만 나타낸 것이다. 남는 에너지가 모두 대기와 해수에 실려 고위도 쪽으로 운반된다면, 고위도 쪽으로 운반되는 에너지양이 가장 많은 위도는? ●●●



① 0° ② 20° ③ 30° ④ 40° ⑤ 60°

4 자료 다음은 한 화산 분출 사례이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

1991년 필리핀의 피나투보 화산이 크게 분출하여, 화산재와 화산 가스가 성층권까지 올라가 지구를 둘러싸며 퍼졌다. 그 뒤 1년 남짓 동안 지구 평균 기온이 약 0.5 ℃ 낮아졌다.

보 기

ㄱ. 화산재와 화산 가스가 대기로 퍼진 것은 지권과 기권의 상호작용이다.
ㄴ. 이 분출 뒤 지표에 도달하는 태양 에너지가 늘어 기온이 낮아졌다.
ㄷ. 기온을 낮춘 직접적인 에너지원의 변화는 지구 내부 에너지의 감소이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 자료 표는 지구시스템의 세 에너지원이 1초 동안 지구에 공급하는 에너지를 어림한 것이다(단위: 조 W, 1조 = 10^{12}). 태양 복사 에너지는 지구 내부 에너지의 약 몇 배인가? ●●○

에너지원	태양 복사 에너지 (대기 꼭대기 도달)	지구 내부 에너지	조력 에너지
공급량	약 174 000	약 47	약 3.7

① 약 37배 ② 약 370배 ③ 약 3700배
④ 약 37000배 ⑤ 약 370000배

6 서술형 다음 자료를 보고 물음에 답하시오. ●●●
(1) 태풍이 지나간 뒤 표층 수온이 낮아진 까닭을 '바람', '혼합층', '수온 약층'을 모두 포함하여 서술하시오.
(2) 이 현상은 어느 두 권역 사이의 상호작용인지 쓰시오.

여름에 수온 약층이 뚜렷하던 어느 바다를 강한 태풍이 지나간 뒤, 그 해역의 표층 수온이 지나가기 전보다 약 3 ℃ 낮아졌다(예시).

7 자료 표는 2010년대에 인간 활동으로 배출된 탄소가 어디로 갔는지를 1년 평균으로 어림한 것이다(단위: 10억 톤 탄소, 전 지구 탄소 수지 자료). 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●

인간 활동 배출	기권에 남음	바다가 흡수	육지 생물권이 흡수
약 11	약 5	약 2.5	약 3.5

보 기
ㄱ. 배출된 탄소의 절반 가까이가 기권에 남는다.
ㄴ. 육지 생물권이 흡수하는 양이 바다가 흡수하는 양보다 많다.
ㄷ. 바다가 이산화 탄소를 많이 흡수할수록 바닷물은 산성 쪽으로 변한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 표는 태양계 세 행성의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

행성	태양에서의 거리 (지구 = 1)	표면 평균 기온
금성	0.72	약 464 ℃
지구	1	약 15 ℃
화성	1.52	약 −65 ℃

① 금성은 지구보다 태양에서 멀다.
② 표면 평균 기온이 물이 액체로 있을 수 있는 범위(0~100 ℃)에 드는 행성은 지구뿐이다.
③ 화성의 표면에서 물은 주로 수증기로 존재한다.
④ 금성 표면에는 넓은 바다가 있다.
⑤ 태양에서 멀수록 행성에 물의 순환이 활발하다.

실력 다지기 해설

1 ④ ㄴ: 대륙 지각(화강암질, 약 2.7 g/cm³)은 해양 지각(현무암질, 약 3.0 g/cm³)보다 밀도가 작다. ㄷ: 산맥 아래는 지각이 더 두꺼워 모호면이 깊다.

> **바로알기**
> ㄱ 해수면에서 모호면까지 11 km 중 바다가 4 km이므로 지각 두께는 11 − 4 = 약 7 km다.

2 ③ ㄱ: 들어온 물 300 + 100 = 400 = 나간 물 250 + ㉠ → ㉠ = 150. ㄴ: 증발 250 > 유출 150이다.

> **바로알기**
> ㄷ 증발량이 늘면 나가는 물이 들어오는 물보다 많아져 호수의 물이 줄어든다.

3 ④ 적도에서 40°까지는 위도마다 남는 에너지가 더해져 고위도로 가는 흐름이 점점 커진다. 40°보다 고위도에서는 모자라는 지역이 그 흐름에서 에너지를 받아 쓰므로 흐름이 줄어든다. 따라서 남음과 모자람이 바뀌는 40°에서 운반량이 가장 많다.

> **바로알기**
> ① 0°는 남는 에너지가 가장 많은 곳일 뿐, 아직 더해진 흐름은 없다.
> ② 20°~40°의 남는 에너지가 아직 더해지지 않았다.
> ③ 30°~40°의 남는 에너지가 아직 더해지지 않았다.
> ⑤ 40°~60°의 모자라는 지역이 이미 에너지를 받아 써 흐름이 줄었다.

4 ① ㄱ: 지권(화산)의 물질이 기권으로 옮겨 갔다.

> **바로알기**
> ㄴ 성층권에 퍼진 작은 입자가 햇빛을 가려 지표에 도달하는 태양 에너지가 줄었다.
> ㄷ 기온이 낮아진 것은 지표가 받는 태양 에너지가 줄었기 때문이다. 지구 내부 에너지는 분출을 일으켰을 뿐이다.

5 ③ 174 000 ÷ 47 ≈ 3700배다. 지구 내부 에너지도 조력 에너지(3.7)의 약 13배다.

> **바로알기**
> ① 자릿수를 두 개 덜 센 값이다.
> ② 자릿수를 하나 덜 센 값이다.
> ④ 자릿수를 하나 더 센 값이다.
> ⑤ 자릿수를 두 개 더 센 값이다.

6 **모범 답안** (1) 태풍의 강한 바람이 해수를 깊이 뒤섞어 혼합층이 두꺼워지고, 그 아래 수온 약층의 차가운 물이 표층으로 섞여 올라와 표층 수온이 낮아졌다. (2) 기권과 수권.
채점 기준 (1) 바람이 해수를 섞어 혼합층이 두꺼워진 것과 수온 약층의 찬 물이 섞여 올라온 것을 모두 쓰면 70 %, 하나만 쓰면 35 %. (2) 기권과 수권을 쓰면 30 %.

7 ⑤ ㄱ: 5 ÷ 11 ≈ 0.45로 절반 가까이다. ㄴ: 육지 3.5 > 바다 2.5다. ㄷ: 이산화 탄소가 바닷물에 녹으면 바닷물이 산성 쪽으로 변한다(해양 산성화).

8 ② 0~100 ℃ 안에 드는 것은 지구(약 15 ℃)뿐이다. 그래서 지구에만 액체 물이 넓게 있어 수권과 물의 순환이 있다.

> **바로알기**
> ① 금성은 0.72로 지구보다 가깝다.
> ③ 약 −65 ℃이므로 물은 주로 얼음으로 있다.
> ④ 약 464 ℃에서는 물이 액체로 있을 수 없다.
> ⑤ 가장 먼 화성은 물이 얼어 있어 오히려 순환이 어렵다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	기권	맨틀	지구 내부 에너지	②	①	⑤	③	②	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	⑤	②	④	①	서술형	서술형	서술형	③	③	⑤	④

1 O — 개념 1

태양계도 시스템, 지구도 시스템 — 시스템 속의 시스템이다.

2 X — 개념 4

압도적 1위는 태양 에너지. 지구 내부 에너지는 땅속 사건 담당이다.

3 O — 개념 6

물은 권역 사이를 옮겨 다닐 뿐, 지구 전체 총량은 거의 일정하다.

4 기권 — 개념 2

구분 기준은 '높이에 따른 기온 변화' — 지그재그의 꺾이는 곳이 층 경계다.

5 맨틀 — 개념 3

맨틀은 지권 부피의 약 80 %. 서서히 대류하며 판을 움직인다.

6 지구 내부 에너지 — 개념 4

방사성 원소의 붕괴열과 지구 탄생 때 남은 열이 맨틀을 대류시킨다 — 지진·화산의 뿌리.

7 ② — 개념 2

A = 혼합층, B = 수온 약층, C = 심해층. B는 깊어질수록 수온이 급격히 낮아진다 — 위가 따뜻하고 아래가 차가워 매우 안정하다.

> **바로알기**
> ① A(혼합층)는 바람이 해수를 섞어 수온이 거의 일정하다. ③ B(수온 약층)는 매우 안정하여 위아래 해수가 잘 섞이지 않는다. ④ C(심해층)는 태양 에너지가 닿지 않아 계절에 관계없이 수온이 거의 일정하다. ⑤ 바람이 강해지면 더 깊이 섞여 A가 두꺼워진다.

8 ① — 개념 1

지구는 태양계의 구성 요소이면서, 그 자체로 다섯 권역이 이룬 시스템이다.

> **바로알기**
> ② 지구시스템은 기권·수권·지권·생물권·외권의 다섯 권역으로 이루어진다. ③ 외권은 기권 바깥의 우주 공간이다(핵은 지권의 일부). ④ 각 권역은 물질과 에너지를 주고받으며 서로 영향을 미친다. ⑤ 태양에서 적당히 떨어져 있기 때문에 물이 액체로 존재할 수 있다.

9 ⑤ — 개념 6

바닷물을 증발시키는 동력은 태양 에너지 — 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐 총량은 거의 일정하다.

> **바로알기**
> ① 지구 내부 에너지는 지진·화산 같은 땅속 사건을 일으킨다. ② 지구 전체 물의 양은 거의 일정하게 유지된다. ③ 증발은 물이 수권에서 기권으로 이동하는 과정이다. ④ 식물의 증산 작용처럼 생물권도 물의 순환에 참여한다.

10 ③ 개념 4

ㄱ **(옳음)** 태양 에너지 = 기상 현상·물의 순환·광합성 등 지표 현상 대부분. ㄴ **(옳음)** 지구 내부 에너지 = 맨틀 대류 → 판 이동·지진·화산.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 조력 에너지는 세 에너지원 중 양이 **가장 적다**. 크기 순서는 태양 ≫ 지구 내부 > 조력.

11 ② 개념 5

바닷물(수권)이 수증기가 되어 대기(기권)로 간다 — 이동한 물질을 따라가면 권역 쌍이 나온다.

> **바로알기**
> ① 화산재가 대기로 퍼지는 것은 지권과 기권의 상호작용이다. ③ 강물이 땅을 깎는 것은 수권과 지권의 상호작용이다. ④ 광합성으로 이산화 탄소를 흡수하는 것은 기권과 생물권의 상호작용이다. ⑤ 오로라는 외권과 기권의 상호작용이다.

12 ① 개념 2

ㄱ **(옳음)** 해수가 약 97 %. 담수(약 3 %)는 빙하 > 지하수 > 강·호수 등의 순이므로 가장 큰 A가 빙하, B가 지하수, 가장 작은 C가 강·호수 등이다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) A는 담수 중 가장 많은 **빙하**이다. ㄷ (틀림 →) B는 땅속을 흐르는 지하수로, **액체 상태**로 존재한다. 고체(얼음)인 것은 A(빙하)다.

13 ④ 개념 3

B (옳음) 맨틀은 고체이지만 오랜 시간에 걸쳐 아주 느리게 대류한다(판을 움직이는 원동력). **C (옳음)** 철이 많은 외핵의 흐름이 지구 자기장을 만든다.

> **바로알기**
> **A** (틀림 →) 지권에서 액체 상태인 층은 **외핵** 하나뿐이고, 내핵은 고체이다.

14 ⑤ 개념 5 | 탐구

ㄱ **(옳음)** 식용유가 물 표면을 덮어 실린더의 물이 직접 증발하지 못한다 — 줄어든 물은 가지를 통해 빠져나간 것이다. ㄴ **(옳음)** 잎이 있는 A에서만 물방울이 맺혔다 → 잎의 기공으로 나온 수증기가 비닐봉지 안쪽에서 응결한 것이다. ㄷ **(옳음)** 이것이 증산 작용 — 생물권에서 기권으로의 물 이동이다.

> **함정 체크**
> A와 B의 차이는 '잎'뿐이다. 다른 조건을 같게 두었기 때문에 '물은 잎으로 빠져나갔다'고 결론 내릴 수 있다 — 잎을 뗀 B가 비교 기준이다.

15 ② 개념 4

ㄷ **(옳음)** 화산 분출은 지구 내부 에너지의 작품이다 — 그 열은 방사성 원소의 붕괴열과 지구 탄생 때 남은 열이다.

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) (가) 태풍의 에너지원은 **태양 에너지**이다 — 태양이 데운 바다에서 증발한 수증기가 태풍의 연료다. ㄴ (틀림 →) (나)를 일으키는 조력 에너지는 (다)를 일으키는 지구 내부 에너지보다 양이 **적다**.

16 ④ 개념 5

화살표를 '무엇이 어디로'로 읽는다: A = 수권 → 기권, B = 지권 → 기권, C = 기권 → 생물권. **ㄴ (옳음)** 화산 가스가 대기로 = 지권 → 기권(B). **ㄷ (옳음)** 광합성으로 이산화 탄소 흡수 = 기권 → 생물권(C).

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) 강물이 땅을 깎는 것은 **수권** → **지권**의 상호작용이다. A(수권 → 기권)에는 바닷물의 증발이 해당한다.

17 ① 개념 6

ㄱ (옳음) 물은 권역을 옮겨 다닐 뿐, 총량은 거의 일정하다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 에너지는 순환하지 않고 **흐른다** — 저위도에 남는 태양 에너지를 대기와 해수의 순환이 고위도로 실어 나른다. ㄷ (틀림 →) 연소는 **지권**에 저장된 탄소를 **기권**으로 옮긴다.

18 모범 답안 개념 1·5

지구는 기권·수권·지권·생물권·외권이라는 여러 **구성 요소**(권역)로 이루어져 있고, 이 권역들이 물질과 에너지를 주고받는 **상호작용**을 하여 한 권역의 변화가 다른 권역에 영향을 미치므로, 지구 전체가 하나로 작동하는 시스템이다.

채점 요소	배점
① 지구가 여러 구성 요소(권역)로 이루어져 있다고 썼다(권역 예시 포함).	2점
② 권역들이 물질과 에너지를 주고받는 상호작용을 한다고 썼다.	2점
③ 그래서 한 권역의 변화가 다른 권역에 영향을 미쳐 전체가 하나로 작동한다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "지구는 크고 복잡하기 때문이다." — 구성 요소와 상호작용을 하나도 쓰지 않은 답.

19 모범 답안 개념 4

물의 순환은 **멈춘다**. 바닷물을 증발시켜 물의 순환을 일으키는 에너지원이 **태양 에너지**이기 때문이다. 화산 활동은 **계속된다**. 화산 활동은 태양 에너지가 아니라 방사성 원소의 붕괴열 같은 **지구 내부 에너지**로 일어나기 때문이다.

채점 요소	배점
① 물의 순환이 멈춘다고 쓰고, 그 에너지원이 태양 에너지라고 썼다.	3점
② 화산 활동은 계속된다고 쓰고, 그 에너지원이 지구 내부 에너지라고 썼다.	3점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "태양이 없으면 지구의 모든 자연 현상이 멈춘다." — 현상마다 에너지원이 다르다는 점을 구별하지 않은 답.

20 모범 답안 개념 6

화석 연료는 오랜 세월 **지권**에 저장된 **탄소** 창고이다. 화석 연료를 태우면 이 탄소가 이산화 탄소가 되어 **기권**으로 빠르게 이동한다. 그런데 기권의 탄소가 다시 지권에 저장되는 과정은 아주 느리므로, 기권의 이산화 탄소가 늘어난다.

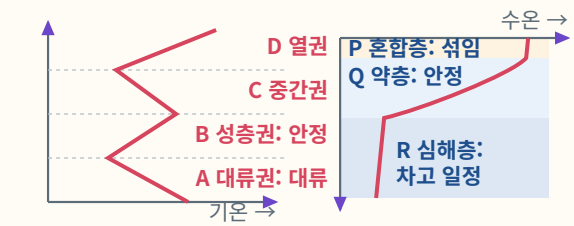
채점 요소	배점
① 화석 연료가 지권에 저장된 탄소라고 썼다.	2점
② 연소로 그 탄소가 이산화 탄소가 되어 기권으로 이동한다고 썼다.	2점
③ 기권의 탄소가 지권으로 되돌아가 저장되는 과정은 아주 느려 기권에 쌓인다고 썼다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "탄소는 순환하므로 결국 양이 일정하게 유지된다." — 창고 사이의 이동이 바뀌면 각 창고의 양이 변한다는 점을 놓친 답.

21 ③ 개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) A(대류권)는 아래가 따뜻해 대류가 활발하고, P(혼합층)는 바람이 해수를 뒤섞는다. **ㄴ (옳음)** B(성층권)는 위로 갈수록 기온이, Q(수온 약층)는 얕을수록 수온이 높다 — 위가 따뜻하고 아래가 차가운 층은 섞이지 않아 안정하다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄷ (틀림 →) 바람이 강해지면 해수가 더 깊이 섞여 **P(혼합층)가 두꺼워진다**.

함정 체크

기권은 기온, 해수는 수온으로 층을 나눈다. 위가 따뜻한 층(성층권·수온 약층)은 안정하고, 아래가 따뜻하거나 바람이 섞는 층(대류권·혼합층)은 잘 섞인다.

22 ③ 개념 5·6 | 2.5점

ㄱ (옳음) 광합성 = 기권의 CO_2 → 생물권. **ㄴ (옳음)** 연소 = 지권의 탄소 창고 → 기권.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 탄소가 순환한다고 각 창고의 양이 저절로 일정한 것은 아니다 — 화석 연료 사용으로 대기 중 CO_2는 **늘고 있다**.

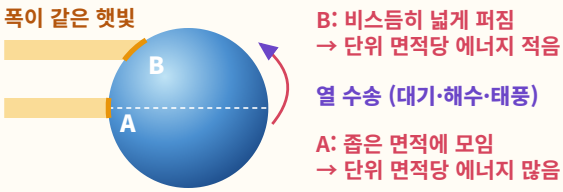
함정 체크

'총량 보존'과 '각 창고의 저장량 불변'을 구별하라. 창고 사이의 이동이 바뀌면 농도는 변한다 — 이 논리는 통합과학2의 지구온난화로 이어진다.

23 ⑤ 개념 6 | 2.5점

ㄱ (옳음) 같은 폭의 햇빛이 A에는 좁은 면적에, B에는 비스듬히 넓은 면적에 퍼진다 → 단위 면적당 에너지는 A가 많다. **ㄴ (옳음)** 태풍은 저위도(A 쪽)의 따뜻한 바다에서 생겨 고위도(B 쪽)로 가며 열을 나른다. **ㄷ (옳음)** 태풍의 연료는 증발한 수증기가 내놓는 열이고, 그 바닷물을 데운 것은 태양 에너지다.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

"태풍은 재해일 뿐"이라고 보면 ㄴ을 놓친다. 태풍은 위도 사이의 에너지 불균형을 줄이는 열 운반 장치이기도 하다.

24 ④ 개념 3 | 2점

(가)의 A~D는 지각·맨틀·외핵·내핵. **ㄴ (옳음)** 화산재·화산 가스가 대기로 = 지권 → 기권. **ㄷ (옳음)** 화산 활동도, 맨틀(B)의 대류도 지구 내부 에너지가 일으킨다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 부피가 가장 큰 층은 **B(맨틀)**로 지권 부피의 약 80 %를 차지한다. A(지각)는 얇은 겉껍질이다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 다섯 권역(기·수·지·생·외)의 구조와 간판 — **기상 현상=대류권, 오존층=성층권, 액체는 외핵, 부피 1등 맨틀**
- √ 에너지원 셋의 담당 구역: **하늘·물·생명=태양 / 땅속=지구 내부 / 밀물·썰물=조력**
  (크기: 태양 ≫ 내부 > 조력)
- √ **물질은 순환, 에너지는 흐른다** — 상호작용 문제는 "이동한 것"을 추적하면 풀린다

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 지구시스템을 이루는 다섯 권역의 이름을 모두 말해 보자.
2. 지진과 화산 활동을 일으키는 에너지원은 무엇인가?
3. 물질은 권역 사이를 순환한다. 에너지는 순환하는가, 흐르는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 기권·수권·지권·생물권·외권 2 지구 내부 에너지 3 흐른다

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 창밖에서 권역 상호작용 하나만 찾아 말해 보자. 못 찾겠으면 249쪽으로! — 박찬쌤"